# REFLEXES AND CONTROL OF BODY MOVEMENTS

المنعكسات والتحكم في حركات الجسم

Physiology – College of Medicine, University of Al-Ameed

علم وظائف الأعضاء – كلية الطب، جامعة العميد

## 1. REFLEX, REFLEX ARC AND CLASSIFICATION | المنعكس والقوس المنعكس والتصنيف

### Reflex and Reflex Arc | المنعكس والقوس المنعكس

- A **reflex** is an **involuntary and nearly instantaneous** movement (or action) in response to a stimulus.

  **المنعكس** حركة (أو فعل) **لاإرادية وفورية تقريباً** استجابةً لمنبّه.

- The nerve pathway followed by a reflex action is the **reflex arc.** It consists of: **receptor, afferent fibers, integrating center, efferent fibers and effector organ.**

  المسار العصبي الذي يتبعه الفعل المنعكس هو **القوس المنعكس.** ويتكوّن من: **مستقبِل وألياف واردة ومركز تكامل وألياف صادرة وعضو منفِّذ.**

### Classification of Reflexes | تصنيف المنعكسات

| Classified by<br>التصنيف حسب | Types<br>الأنواع |
|---|---|
| **Development**<br>النشأة | **Innate** (genetically or developmentally determined, **unconditioned**, e.g. hunger with the smell of food) and **acquired** (learned, **conditioned**, e.g. **Pavlov's dog**)<br>**فطرية** (محددة وراثياً أو نمائياً، **غير شرطية**، مثل الجوع عند شم رائحة الطعام) و**مكتسبة** (متعلَّمة، **شرطية**، مثل **تجارب كلب بافلوف**) |
| **Response**<br>الاستجابة | **Somatic** (control skeletal muscle contractions: superficial and stretch reflexes) and **visceral/autonomic** (control smooth and cardiac muscles and glands)<br>**جسدية** (تتحكم بانقباضات العضلات الهيكلية: المنعكسات السطحية ومنعكسات التمدد) و**حشوية/ذاتية** (تتحكم بالعضلات الملساء والقلبية والغدد) |
| **Processing site**<br>موضع المعالجة | **Spinal reflexes** (spinal cord) and **cranial reflexes** (brain)<br>**منعكسات نخاعية** (في النخاع الشوكي) و**منعكسات قحفية** (في الدماغ) |
| **Complexity of the circuit**<br>تعقيد الدارة | **Monosynaptic** (one synapse) and **polysynaptic** (multiple synapses, two to several hundred)<br>**أحادية المشبك** (مشبك واحد) و**متعددة المشابك** (عدة مشابك، من اثنين إلى مئات) |

## 2. SOMATIC AND AUTONOMIC REFLEXES | المنعكسات الجسدية والذاتية

### Somatic Motor and Autonomic Reflexes | المنعكسات الحركية الجسدية والذاتية

- **Somatic motor reflexes** can be **monosynaptic or polysynaptic.**

  **المنعكسات الحركية الجسدية** قد تكون **أحادية المشبك أو متعددة المشابك.**

- **All autonomic reflexes are polysynaptic**, with **at least one synapse in the CNS** and **another in the autonomic ganglion.** Some visceral reflexes are **spinal reflexes.**

  **جميع المنعكسات الذاتية متعددة المشابك**، مع **مشبك واحد على الأقل في الجهاز العصبي المركزي** و**آخر في العقدة الذاتية.** وبعض المنعكسات الحشوية **نخاعية.**

- **Autonomic reflex path:** stimulus → receptor → sensory neuron → **CNS integrating center** → **preganglionic autonomic neuron** → **autonomic ganglion** → **postganglionic neuron** → target cell → response.

  **مسار المنعكس الذاتي:** منبّه ← مستقبِل ← عصبون حسي ← **مركز التكامل في الجهاز العصبي المركزي** ← **عصبون ذاتي قبل عقدي** ← **العقدة الذاتية** ← **عصبون بعد عقدي** ← الخلية الهدف ← الاستجابة.

### Skeletal Muscle Reflexes (Proprioceptors) | منعكسات العضلات الهيكلية (المستقبِلات العميقة)

- **Proprioceptors** are located in **skeletal muscle, joint capsules and ligaments.**

  **المستقبِلات العميقة (Proprioceptors)** توجد في **العضلات الهيكلية وكبسولات المفاصل والأربطة.**

- They carry input via **sensory neurons to the CNS**, which **integrates** the signal; **somatic motor neurons (alpha motor neurons)** carry the output; the effectors are **contractile skeletal muscle fibers.**

  تنقل الدخل عبر **العصبونات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي** الذي **يدمج** الإشارة؛ و**العصبونات الحركية الجسدية (ألفا)** تنقل الخرج؛ والمنفِّذات هي **ألياف العضلات الهيكلية المنقبضة.**

- **Examples: muscle spindle, Golgi tendon organ, joint receptors** (found in capsules and ligaments around joints).
  **أمثلة: المغزل العضلي وعضو غولجي الوتري ومستقبِلات المفاصل** (توجد في الكبسولات والأربطة حول المفاصل).

### Visceral Movement | الحركة الحشوية

- **Contraction of cardiac and smooth muscle**, which moves material in hollow organs by changing the shape of the organ.
  **انقباض العضلة القلبية والملساء** الذي يحرّك المحتويات في الأعضاء المجوفة بتغيير شكل العضو.
- **Controlled by the ANS as a reflex.** Some muscle **creates its own action potentials**; muscle can respond to **hormones** or to signaling from **neighboring cells through gap junctions.**
  **يتحكم بها الجهاز العصبي الذاتي كمنعكس.** بعض العضلات **تولّد كموناتها الفعالة بنفسها**؛ ويمكن للعضلة أن تستجيب لـ**الهرمونات** أو لإشارات **الخلايا المجاورة عبر الوصلات الفجوية**.

## 3. NERVE FIBER TYPES | أنواع الألياف العصبية

### Types of Nerve Fibers | أنواع الألياف العصبية

| Fiber<br>الليف | Diameter (μm)<br>القطر (ميكرومتر) | Velocity (m/s)<br>السرعة (م/ث) | Function<br>الوظيفة |
|---|---|---|---|
| **Aα**<br>**Aα** | 12–20<br>12 إلى 20 | 70–120<br>70 إلى 120 | **Proprioception, somatic motor**<br>**الحس العميق والحركة الجسدية** |
| **Aβ**<br>**Aβ** | 5–12<br>5 إلى 12 | 30–70<br>30 إلى 70 | Touch, pressure<br>اللمس والضغط |
| **Aγ**<br>**Aγ** | 3–6<br>3 إلى 6 | 15–30<br>15 إلى 30 | **Motor to muscle spindles**<br>**حركي للمغازل العضلية** |
| **Aδ**<br>**Aδ** | 2–5<br>2 إلى 5 | 12–30<br>12 إلى 30 | Pain, cold, touch<br>الألم والبرد واللمس |
| **B**<br>**B** | < 3<br>أقل من 3 | 3–15<br>3 إلى 15 | **Preganglionic autonomic**<br>**ذاتية قبل عقدية** |
| **C (dorsal root)**<br>**C (الجذر الظهري)** | 0.4–1.2<br>0.4 إلى 1.2 | 0.5–2<br>0.5 إلى 2 | Pain, temperature<br>الألم والحرارة |
| **C (sympathetic)**<br>**C (الودّي)** | 0.3–1.3<br>0.3 إلى 1.3 | 0.7–2.3<br>0.7 إلى 2.3 | **Postganglionic sympathetic**<br>**ودية بعد عقدية** |

### Classification of Sensory Fibers | تصنيف الألياف الحسية

| Group<br>المجموعة | Origin<br>المنشأ | Fiber type<br>نوع الليف |
|---|---|---|
| **Ia**<br>**Ia** | **Muscle spindle, annulospiral ending**<br>**المغزل العضلي، النهاية الحلزونية الحلقية** | Aα<br>Aα |
| **Ib**<br>**Ib** | **Golgi tendon organ**<br>**عضو غولجي الوتري** | Aα<br>Aα |
| **II**<br>**II** | **Muscle spindle, flower-spray ending**; touch, pressure<br>**المغزل العضلي، نهاية رذاذ الزهرة**؛ اللمس والضغط | Aβ<br>Aβ |
| **III**<br>**III** | **Pain and cold receptors**; some touch receptors<br>**مستقبِلات الألم والبرد**؛ وبعض مستقبِلات اللمس | Aδ<br>Aδ |
| **IV**<br>**IV** | **Pain, temperature** and other receptors<br>**الألم والحرارة** ومستقبِلات أخرى | Dorsal root C<br>من الجذر الظهري C |

## 4. MUSCLE SPINDLE | المغزل العضلي

### Muscle Spindles | المغازل العضلية

- **Sensory receptors in muscle** that **control muscle tone** and **prevent injury from overstretching.** They are found in **all muscles** and are **tonically active**; firing **increases as the muscle stretches.**
  **مستقبِلات حسية في العضلة تتحكم بقوام العضلة وتمنع الإصابة من فرط التمدد.** توجد في **كل العضلات** وهي **نشطة توترياً**؛ ويزداد إطلاقها **كلما تمددت العضلة.**
- **Tonic receptor:** adapts **slowly** and continues to produce action potentials during the stimulus. **Phasic receptor:** adapts **rapidly**; the response diminishes quickly and then stops.
  **المستقبِل التوتري (Tonic):** يتكيّف **ببطء** ويستمر في توليد الكمونات طوال المنبّه. **المستقبِل الطوري (Phasic):** يتكيّف **بسرعة**؛ فتتضاءل الاستجابة بسرعة ثم تتوقف.
- A spindle is a collection of **6–8 specialized muscle fibers** inside the muscle mass; they **do not contribute significantly to force.** They signal the **length** and the **rate of change of length (velocity).**
  المغزل مجموعة من **6 إلى 8 ألياف عضلية متخصصة** داخل كتلة العضلة؛ **لا تسهم كثيراً في القوة.** وهي تشير إلى **الطول ومعدل تغيّر الطول (السرعة).**
- Because of the fusiform shape, these are **intrafusal fibers**; the large majority of fibers that do work are **extrafusal fibers.** Muscles for **fine movements** contain **more spindles** than muscles for posture or coarse movements.
  بسبب شكلها المغزلي تسمى **الألياف داخل المغزل (Intrafusal)**؛ أما الغالبية العظمى من الألياف التي تؤدي العمل فهي **ألياف خارج المغزل (Extrafusal).** والعضلات اللازمة لـ**الحركات الدقيقة** تحتوي **مغازل أكثر** من عضلات الوضعية أو الحركات الخشنة.

### Types of Spindle Fibers | أنواع ألياف المغزل

| Fiber type<br>نوع الليف | Signals<br>تشير إلى |
|---|---|
| **Nuclear chain** (nuclei aligned in a single row)<br>**السلسلة النووية** (أنوية مصطفة في صف واحد) | **Static length** of the muscle<br>**الطول الساكن** للعضلة |
| **Static nuclear bag** (nuclei collected in a bundle)<br>**الكيس النووي الساكن** (أنوية مجتمعة في حزمة) | **Static length** of the muscle<br>**الطول الساكن** للعضلة |
| **Dynamic nuclear bag**<br>**الكيس النووي الديناميكي** | **Rate of change (velocity)** of muscle length<br>**معدل تغيّر (سرعة)** طول العضلة |

- A **typical spindle** has **1 dynamic nuclear bag fiber, 1 static nuclear bag fiber and about 5 nuclear chain fibers.**
  المغزل **النموذجي** فيه **ليف كيس نووي ديناميكي واحد وليف كيس نووي ساكن واحد ونحو 5 ألياف سلسلة نووية.**

### Innervation of Muscle Spindles | تعصيب المغازل العضلية

- **Group Ia afferents (primary)** wrap around the **central portion of all 3 types** of intrafusal fibers (**annulospiral endings**) and give information about **both length and velocity.**
  **الواردات من المجموعة Ia (الأولية)** تلتف حول **الجزء المركزي للأنواع الثلاثة** من ألياف المغزل (**نهايات حلزونية حلقية**) وتعطي معلومات عن **الطول والسرعة معاً.**
- **Group II afferents (secondary)** innervate the **ends of the nuclear chain and static nuclear bag fibers** (**flower-spray endings**); because they do **not innervate the dynamic bag fibers**, they signal **length only.**
  **الواردات من المجموعة II (الثانوية)** تعصّب **أطراف ألياف السلسلة النووية والكيس النووي الساكن (نهايات رذاذ الزهرة)**؛ ولأنها **لا تعصّب ألياف الكيس الديناميكي** فهي تشير إلى **الطول فقط.**
- **Alpha motor neurons** innervate the **extrafusal fibers**, the highly contracting fibers that give the muscle its power.
  **العصبونات الحركية ألفا** تعصّب **الألياف خارج المغزل**، وهي الألياف شديدة الانقباض التي تمنح العضلة قوتها.
- **Gamma motor neurons** innervate the **intrafusal fibers**, which **contract only slightly**; gamma activation **keeps the spindle taut** and therefore **sensitive to stretch** over a wide range of muscle lengths.
  **العصبونات الحركية غاما** تعصّب **الألياف داخل المغزل** التي **تنقبض قليلاً فقط**؛ وتنشيط غاما **يبقي المغزل مشدوداً** وبالتالي **حساساً للتمدد** عبر مدى واسع من أطوال العضلة.

## 5. STRETCH REFLEX, ALPHA-GAMMA COACTIVATION AND GOLGI TENDON ORGAN | منعكس التمدد والتنشيط المشترك ألفا–غاما وعضو غولجي الوتري

### Stretch Reflex and Alpha-Gamma Coactivation | منعكس التمدد والتنشيط المشترك ألفا–غاما

- **Tonic activity:** the spindle sensory neuron is **tonically active**; the spinal cord integrates; **alpha motor neurons** receive tonic input, so the **extrafusal fibers maintain tension even at rest.**
  **النشاط التوتري:** العصبون الحسي للمغزل **نشط توترياً**؛ ويدمج النخاع الشوكي؛ وتتلقى **العصبونات الحركية ألفا** دخلاً توترياً، فتحافظ **الألياف خارج المغزل على التوتر حتى أثناء الراحة.**

- **Stretch reflex:** increased firing by the sensory neuron increases signaling by the alpha motor neuron, causing the **muscle to contract.**
  **منعكس التمدد:** زيادة إطلاق العصبون الحسي تزيد إشارة العصبون الحركي ألفا فتسبب **انقباض العضلة.**
- **If the alpha motor neuron fires alone:** the muscle contracts and shortens, **stretch on the center of the intrafusal fibers is reduced** and the **spindle firing decreases.** If **gamma motor axons are cut**, the spindle **loses activity** when the muscle contracts.
  **إذا أطلق العصبون الحركي ألفا وحده:** تنقبض العضلة وتقصر، و**يقلّ التمدد على مركز الألياف داخل المغزل وينخفض إطلاق المغزل.** وإذا **قُطعت محاور غاما يفقد المغزل نشاطه** عند انقباض العضلة.

> **Alpha-gamma coactivation:** when the alpha motor neuron fires, the **gamma motor neuron fires too**, so the intrafusal fibers **do not slacken** and the spindle's **firing rate remains constant** — spindle function is maintained during contraction.
> **التنشيط المشترك ألفا–غاما:** عند إطلاق العصبون الحركي ألفا **يطلق العصبون الحركي غاما أيضاً**، فلا **ترتخي الألياف داخل المغزل ويبقى معدل إطلاق المغزل ثابتاً** — وهكذا تُحفظ وظيفة المغزل أثناء الانقباض.

### Golgi Tendon Organ | عضو غولجي الوتري

- A **sensory receptor in muscle** that **responds to tension changes** and tries to **prevent injury from excessively strong contractions.**
  **مستقبِل حسي في العضلة يستجيب لتغيرات التوتر** ويحاول **منع الإصابة من الانقباضات القوية المفرطة.**
- When the Golgi sensory neuron fires, the **efferent signal is inhibitory**, so there is a **loss in contraction strength.**
  عندما يُطلق العصبون الحسي لغولجي تكون **الإشارة الصادرة مثبّطة**، فيحدث **فقدان في قوة الانقباض.**

| | **Muscle spindle**<br>**المغزل العضلي** | **Golgi tendon organ**<br>**عضو غولجي الوتري** |
|---|---|---|
| **Senses**<br>**يستشعر** | **Length** (and velocity)<br>**الطول** (والسرعة) | **Tension**<br>**التوتر** |
| **Effect**<br>**التأثير** | **Reflex contraction**<br>**انقباض منعكس** | **Inhibition** of contraction<br>**تثبيط** الانقباض |

## 6. KNEE JERK, FLEXION AND CROSSED EXTENSOR REFLEXES | منعكس الركبة والمنعكس القابض والمنعكس الباسط المتصالب

### Patellar Tendon (Knee Jerk) Reflex | منعكس الوتر الرضفي (منعكس الركبة)

The knee jerk is a **monosynaptic stretch reflex** with **reciprocal inhibition of the antagonistic muscle.**
منعكس الركبة **منعكس تمدد أحادي المشبك** مع **تثبيط متبادل للعضلة المضادة.**

- **Stimulus:** a tap on the tendon **stretches the muscle.**
  **المنبّه:** نقرة على الوتر **تمدّ العضلة.**
- **Receptor:** the **muscle spindle** stretches and fires.
  **المستقبِل: المغزل العضلي** يتمدد ويُطلق.
- **Afferent path:** the action potential travels through the **sensory neuron.**
  **المسار الوارد:** ينتقل الكمون الفعّال عبر **العصبون الحسي.**
- **Integrating center:** the sensory neuron **synapses in the spinal cord.**
  **مركز التكامل:** يتشابك العصبون الحسي **في النخاع الشوكي.**
- **Efferent path 1: somatic motor neuron → quadriceps contracts**, swinging the lower leg forward.
  **المسار الصادر 1: عصبون حركي جسدي ← تنقبض العضلة رباعية الرؤوس** فتدفع الساق السفلية إلى الأمام.
- **Efferent path 2:** an **interneuron inhibits the somatic motor neuron** of the **hamstring**, which stays relaxed, allowing extension of the leg (**reciprocal inhibition**).
  **المسار الصادر 2: عصبون بيني يثبّط العصبون الحركي الجسدي** لعضلة **الأوتار الركبية (Hamstring)** فتبقى مرتخية مما يسمح ببسط الساق (**التثبيط المتبادل**).

### Flexion Reflex and Crossed Extensor Reflex | المنعكس القابض والمنعكس الباسط المتصالب

- A **painful stimulus activates a nociceptor**; the primary sensory neuron enters the spinal cord and **diverges.** One collateral activates **ascending pathways** for sensation (pain) and **postural adjustment** (shift in the center of gravity).
  يُنشّط **المنبّه المؤلم مستقبِل الألم**؛ ويدخل العصبون الحسي الأولي النخاع الشوكي **ويتفرع.** وأحد الفروع الجانبية ينشّط **مسارات صاعدة** للإحساس (الألم) و**تعديل الوضعية** (انتقال مركز الثقل).
- **Flexion (withdrawal) reflex: flexors contract** and **extensors are inhibited**, **pulling the foot away** from the painful stimulus.
  **المنعكس القابض (الانسحاب): تنقبض القابضات وتُثبَّط الباسطات فتُسحب القدم بعيداً** عن المنبّه المؤلم.

- **Crossed extensor reflex:** on the **opposite side**, **extensors contract** and **flexors are inhibited** as the weight shifts to the other leg, **supporting the body.**

**المنعكس الباسط المتصالب:** في **الجهة المقابلة تنقبض الباسطات** و**تُثبَّط القابضات** مع انتقال الوزن إلى الساق الأخرى، فـ**يُدعَم الجسم.**

### Integration of Muscle Reflexes | تكامل المنعكسات العضلية

- Reflexes are managed by the **spinal cord, cerebellum and brain stem**; they **do not require input from the cerebrum.** However, **sensory input is sent to the cerebrum** so we are **aware of what happens.**

تُدار المنعكسات بواسطة **النخاع الشوكي والمخيخ وجذع الدماغ؛ ولا تحتاج إلى دخل من المخ.** لكن **تُرسل المدخلات الحسية إلى المخ** كي نكون **على وعي بما يحدث.**